



# PORTOFOLIO MATA KULIAH

## DATABASE

Kode: D20B.226 | Angkatan 2024 | Semester 2 | Genap 2024/2025

### Portofolio OBE: Rancangan Tugas - Rubrik - Evidence Asesmen - Ketercapaian CPL

Periode Pembelajaran: Genap 2024/2025

*RPS disimpan sebagai dokumen sumber terpisah dan tidak dilampirkan ulang dalam portofolio.*

**UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

**PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PORTOFOLIO MATA KULIAH  
DATABASE**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Program Studi    | S2 Statistika Terapan |
| Mata Kuliah      | Database              |
| Kode Mata Kuliah | D20B.226              |
| Angkatan         | 2024                  |
| Semester         | 2 (Genap 2024/2025)   |

Dokumen portofolio mata kuliah ini telah ditelaah dan disahkan sebagai bagian dari dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 14 Juli 2025  
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan  
FMIPA Universitas Padjadjaran



**I Gede Nyoman Mindra Jaya**

## A. Ringkasan Ketersediaan Evidence

| Butir | Evidence                                            | Status   | Keterangan                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| a     | RPS / acuan RPS                                     | Tersedia | RPS Basis data.pdf                                                                         |
| b     | Rancangan Tugas                                     | Tersedia | Disusun selaras dengan CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.                              |
| c     | Rubrik Penilaian                                    | Tersedia | Rubrik analitik empat level dan empat dimensi.                                             |
| d     | Contoh tugas/soal sesuai CPMK/SubCPMK               | Tersedia | Contoh asesmen formatif, UTS/UAS/proyek.                                                   |
| e     | Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah | Sebagian | Kandidat mahasiswa dan skor tersedia; naskah jawaban asli perlu dilampirkan jika tersedia. |
| f     | Evaluasi ketercapaian CPL                           | Tersedia | Evaluasi proxy berbasis komponen nilai dan ambang 80.                                      |

**Catatan integritas evidence:** RPS tidak dilampirkan ulang. Untuk mata kuliah historis yang mengalami perubahan nama/kode, CPMK/SubCPMK dalam portofolio distandardisasi menggunakan RPS OBE mutakhir atau mata kuliah ekuivalen. Data nilai tetap berasal dari semester aktual. Naskah jawaban mahasiswa tidak dibuat atau direkayasa.

### 1. Identitas Mata Kuliah dan Penyelarasan OBE

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Nama Mata Kuliah    | Database           |
| Kode                | D20B.226           |
| Angkatan            | 2024               |
| Semester            | 2 / kode 20242     |
| Periode             | Genap 2024/2025    |
| Mahasiswa terdaftar | 13                 |
| Data nilai valid    | 13                 |
| RPS/acuan           | RPS Basis data.pdf |

#### 1.1 CPMK dan SubCPMK

| CPMK  | SubCPMK  | Rumusan                                                                   | Level |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| CPMK1 | SubCPMK1 | Menganalisis kebutuhan data dan struktur basis data.                      | C4    |
| CPMK2 | SubCPMK2 | Mengevaluasi desain skema, normalisasi, dan strategi penyimpanan.         | C5    |
| CPMK3 | SubCPMK3 | Mengimplementasikan query, integritas, dan pengelolaan basis data.        | C6    |
| CPMK4 | SubCPMK4 | Menyintesis solusi basis data yang efisien, aman, dan mendukung analitik. | C6    |

#### 1.2 Bahan Kajian Utama

- ERD

- normalisasi
- SQL
- integritas dan pipeline data

## 2. Rancangan Tugas Mahasiswa

### 2.1 Tugas 1

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemetaan       | CPMK1 / SubCPMK1                                                                   |
| Deskripsi      | Perancangan ERD untuk kasus akademik/bisnis.                                       |
| Luaran         | Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.            |
| Kriteria utama | Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi. |

### 2.2 Tugas 2

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemetaan       | CPMK2 / SubCPMK2                                                                   |
| Deskripsi      | Normalisasi hingga 3NF/BCNF sesuai kebutuhan.                                      |
| Luaran         | Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.            |
| Kriteria utama | Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi. |

### 2.3 Tugas 3

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemetaan       | CPMK3 / SubCPMK3                                                                   |
| Deskripsi      | SQL query kompleks, join, aggregation, dan view.                                   |
| Luaran         | Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.            |
| Kriteria utama | Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi. |

### 2.4 Tugas 4

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemetaan       | CPMK4 / SubCPMK4                                                                   |
| Deskripsi      | Proyek database + data pipeline untuk analitik.                                    |
| Luaran         | Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.            |
| Kriteria utama | Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi. |

## 3. Rubrik Penilaian

| Dimensi                 | 4 - Sangat Baik                  | 3 - Baik                      | 2 - Cukup                             | 1 - Kurang                                | Bobot |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| Ketepatan konsep/metode | Tepat, lengkap, argumentatif     | Tepat dengan kekurangan kecil | Sebagian tepat                        | Tidak tepat/tidak terjustifikasi          | 25%   |
| Implementasi & validasi | Benar, reproducible, tervalidasi | Benar dengan validasi cukup   | Ada kesalahan minor/validasi terbatas | Banyak kesalahan/tidak dapat direproduksi | 25%   |

|                               |                                                |                                    |                               |                                   |     |
|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----|
| Interpretasi & ketidakpastian | Mendalam, kontekstual, membahas ketidakpastian | Benar dan cukup kontekstual        | Interpretasi terbatas         | Salah/tidak substantif            | 25% |
| Komunikasi & integritas       | Sistematis, transparan, sumber/audit jelas     | Sistematis dengan kekurangan kecil | Kurang rapi/kurang transparan | Tidak sistematis/tidak transparan | 25% |

#### 4. Contoh Tugas dan Soal Sesuai CPMK/SubCPMK

| No | Contoh Soal/Tugas                                    | Model Jawaban yang Diharapkan                                                               | Pemetaan       |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Apa anomali yang dicegah melalui normalisasi?        | Menjelaskan konsep/asumsi yang relevan dan memberi alasan metodologis.                      | CPMK1/SubCPMK1 |
| 2  | Bedakan primary key, candidate key, dan foreign key. | Membandingkan alternatif, menyebut kriteria pemilihan, serta risiko pelanggaran asumsi.     | CPMK2/SubCPMK2 |
| 3  | Tulis strategi query untuk agregasi multi-tabel.     | Menunjukkan langkah analisis/komputasi, validasi, dan interpretasi yang dapat direproduksi. | CPMK3/SubCPMK3 |
| 4  | Kapan denormalisasi dapat dipertimbangkan?           | Mengintegrasikan hasil, ketidakpastian, keterbatasan, dan implikasi substantif.             | CPMK4/SubCPMK4 |

#### 5. Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi-Terendah

**Status evidence:** Rekap nilai tersedia. Dokumen ini tidak mengarang jawaban mahasiswa; scan/PDF jawaban asli dapat ditempel sebagai evidence tambahan.

| Kategori              | Mahasiswa          | NPM          | Total | Nilai | Tindak Lanjut Evidence                              |
|-----------------------|--------------------|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------|
| Nilai akhir tertinggi | Syahla Anisah      | 140720240001 | 91    | A     | Lampirkan naskah jawaban/rubrik asli bila tersedia. |
| Nilai akhir terendah  | Jesicha Aulia Adam | 140720240005 | 82    | A-    | Lampirkan naskah jawaban/rubrik asli bila tersedia. |

### 5.1 Profil Komponen Kandidat Evidence

| Kategori  | Nama               | TUGAS | PROYEK | PARTISIPATIF | UTS | UAS  |
|-----------|--------------------|-------|--------|--------------|-----|------|
| Tertinggi | Syahla Anisah      | 95    | 88.9   | 90           | 95  | 88.3 |
| Terendah  | Jesicha Aulia Adam | 85    | 81.7   | 65           | 90  | 86.3 |

## 6. Evaluasi Ketercapaian CPL yang Didukung Mata Kuliah

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Jumlah mahasiswa terdaftar       | 13          |
| Jumlah nilai valid               | 13          |
| Rata-rata nilai akhir            | 86.38       |
| Minimum - maksimum               | 82.0 - 91.0 |
| Persentase nilai akhir $\geq 80$ | 100.0%      |

**Metode evaluasi:** Ambang ketercapaian individu = 80. Ketercapaian kelas dinilai tercapai bila sedikitnya 75% mahasiswa dengan nilai valid mencapai skor  $\geq 80$ . Karena arsip nilai historis belum menyimpan tagging butir-soal ke CPMK, hasil berikut merupakan proxy internal portofolio dan bukan pengganti perhitungan CPL resmi program.

### 6.1 Statistik Komponen Asesmen

| Komponen     | Rata-rata | Minimum | Maksimum | % $\geq 80$ |
|--------------|-----------|---------|----------|-------------|
| TUGAS        | 89.23     | 85.0    | 95.0     | 100.0%      |
| PROYEK       | 86.64     | 81.7    | 90.7     | 100.0%      |
| PARTISIPATIF | 76.54     | 60.0    | 90.0     | 53.8%       |
| UTS          | 90.38     | 85.0    | 95.0     | 100.0%      |
| UAS          | 88.61     | 86.3    | 91.2     | 100.0%      |
| TOTAL        | 86.38     | 82.0    | 91.0     | 100.0%      |

## 6.2 Hasil Ketercapaian CPMK-CPL (Proxy)

| CPL  | CPMK  | SubCPMK  | Proxy Asesmen | Rata-rata | % $\geq 80$ | Status   |
|------|-------|----------|---------------|-----------|-------------|----------|
| CPL1 | CPMK1 | SubCPMK1 | TUGAS, UTS    | 89.81     | 100.0%      | Tercapai |
| CPL2 | CPMK2 | SubCPMK2 | TUGAS, UTS    | 89.81     | 100.0%      | Tercapai |
| CPL3 | CPMK3 | SubCPMK3 | TUGAS, PROYEK | 87.93     | 100.0%      | Tercapai |
| CPL5 | CPMK4 | SubCPMK4 | PROYEK, UAS   | 87.62     | 100.0%      | Tercapai |

## 6.3 Rencana Tindak Lanjut Continuous Improvement

| Area         | Temuan                                                          | Tindak Lanjut                                                                                               | Indikator Perbaikan                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CPMK1        | Ketercapaian proxy terendah (100.0%).                           | Tambahkan asesmen formatif, contoh kasus bertahap, dan feedback sebelum asesmen sumatif.                    | Persentase mahasiswa $\geq 80$ meningkat pada cohort berikutnya.         |
| PARTISIPATIF | Komponen PARTISIPATIF memiliki rata-rata relatif paling rendah. | Review kesesuaian tingkat kesulitan, scaffolding, rubrik, dan kesempatan remediasi berbasis feedback.       | Rata-rata komponen dan distribusi skor membaik tanpa menurunkan standar. |
| Evidence OBE | Arsip historis belum sepenuhnya question-level mapped.          | Mulai periode berikut beri tag CPMK/SubCPMK pada setiap butir/tugas dan simpan rubrik serta contoh jawaban. | CPL dapat dihitung langsung tanpa proxy.                                 |

## 7. Rekap Nilai Mahasiswa

Rekap nilai lengkap per komponen asesmen. Kolom komponen yang tidak digunakan pada mata kuliah tidak ditampilkan. Nilai K/kosong dipertahankan sebagai jejak akademik dan tidak dimasukkan ke statistik ketercapaian.

| No | NPM          | Nama Mahasiswa                     | Tugas | Proyek | Partisipatif | UTS | UAS  | Total | Nilai |
|----|--------------|------------------------------------|-------|--------|--------------|-----|------|-------|-------|
| 1  | 140720240001 | Syahla Anisah                      | 95    | 88.9   | 90           | 95  | 88.3 | 91    | A     |
| 2  | 140720240003 | Muhamad Ramdhani                   | 85    | 84.2   | 70           | 95  | 87.5 | 84    | A-    |
| 3  | 140720240004 | Agy Aswad Ilham                    | 90    | 86.5   | 80           | 90  | 91.2 | 87    | A-    |
| 4  | 140720240005 | Jesicha Aulia Adam                 | 85    | 81.7   | 65           | 90  | 86.3 | 82    | A-    |
| 5  | 140720240006 | Muhammad Restu Agam                | 95    | 86.5   | 80           | 90  | 91.2 | 88    | A-    |
| 6  | 140720240007 | Nisa Akbarilah Putri               | 90    | 88.9   | 85           | 85  | 88.3 | 88    | A-    |
| 7  | 140720240008 | Anindya Nitisari                   | 85    | 86.7   | 80           | 90  | 89   | 86    | A-    |
| 8  | 140720240009 | Leivina Saliaputri                 | 90    | 88.9   | 80           | 90  | 88.3 | 88    | A-    |
| 9  | 140720240010 | Gracia Joanne Crissan BR Hutabarat | 90    | 90.7   | 75           | 90  | 89.5 | 88    | A-    |
| 10 | 140720240011 | Anggie Alnurin Prasetya            | 90    | 86.7   | 80           | 90  | 89   | 87    | A-    |
| 11 | 140720240012 | Disa Rahma Kirana                  | 95    | 90.7   | 75           | 85  | 89.5 | 88    | A-    |
| 12 | 140720240013 | Nisrina Aprilia Kamila             | 85    | 81.7   | 60           | 95  | 86.3 | 82    | A-    |
| 13 | 140720240015 | Muhammad Sahid                     | 85    | 84.2   | 75           | 90  | 87.5 | 84    | A-    |